STRATEJİK VE SİSTEMATİK DÜŞÜNME

DESTEK EĞİTİMİ 3 | 13. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**KURAL MI, ÖRÜNTÜ MÜ?**
UYGULAMA HAFTASI	13. Hafta: 14-18 Aralık 2026
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.6.4 Problem çözümüne ilişkin düşüncelerini organize ederek yapılandırır. • DEP.6.5 Problem çözerken mantıksal ve matematiksel akıl yürütme becerilerini uygular.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, Görsel Sanatlar
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Akıl yürütme rutinleri, tartışma, SCAMPER, tasarım odaklı düşünme
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Kesici, delici veya sıcak yapıştırıcı gibi araçlar kullanılacaksa öğretmen gerekli güvenlik önlemlerini almalı; mümkün olduğunda düşük riskli sınıf malzemeleri tercih edilmelidir.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Mantık/örüntü kartları, tasarım kâğıdı, post-it, prototipleme malzemeleri

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Sayı, şekil ve günlük yaşam örüntülerinden oluşan kısa bir set üzerinde öğrencilerin kullandığı stratejiler gözlenir. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Bir örüntünün kuralını bulmak ile bir problemi çözmek arasında nasıl bir benzerlik vardır?" sorusu tartışılır.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Öğrenciler problem çözme düşüncelerini dağınık notlardan akış şeması, tablo veya kavram ağına dönüştürerek yapılandırır. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Farklı örüntülerde değişen ve değişmeyen özellikler belirlenir; olası kurallar gerekçeleriyle önerilir. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Gruplar kendi örüntülerini tasarlar ve başka grubun örüntü kuralını yalnızca verilen örneklerden keşfetmesini ister. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Bir mantık problemi birden fazla stratejiyle çözülür; tablo, sistematik liste, denklem veya eleme yöntemleri karşılaştırılır. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Öğrenciler kullandıkları stratejiyi 'neden işe yaradı / hangi durumda yetersiz kalır?' sorularıyla değerlendirir. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Problem çözümüne ilişkin düşüncelerini organize ederek yapılandırır.; Problem çözerken mantıksal ve matematiksel akıl yürütme becerilerini uygular..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Bir örüntü için iki farklı kuralın aynı ilk örnekleri üretmesini sağlayıp hangi ek verinin doğru kuralı ayırt edeceğini açıklar.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

ÖRÜNTÜ GİZEMİ • DEVAMINI BUL

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Kartları kes. Her kartta değişen ve değişmeyen özelliği bulun. Kuralı yalnızca “sonraki şekil” diye değil, genel bir cümleyle açıklayın.

1

2, 5, 8, 11, __, __

Kural:

2

1, 2, 4, 8, __, __

Kural:

3

▲ ○ ▲▲ ○○ ▲▲▲ ...

Kural:

4

3, 6, 12, 24, __

Kural:

5

1, 4, 9, 16, __

Kural:

6

A, C, F, J, __

Kural:

13. HAFTA EK 2

STRATEJİ ALET ÇANTASI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Aynı mantık problemini farklı yollarla çözmeyi deneyin. Her stratejinin hangi durumda işe yaradığını ve hangi durumda zorlandığını not edin.

STRATEJİ	Nasıl kullandım?	Ne zaman işe yarar?	Zayıf yanı
TABLO	.....	.....	.....
SİSTEMATİK LİSTE	.....	.....	.....
DENKLEM / İŞLEM	.....	.....	.....
ELEME	.....	.....	.....

Benim için en anlaşılır strateji ve nedeni:

13. HAFTA EK 3

KENDİ ÖRÜNTÜ KİLİDİNİ TASARLA

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Başka bir grubun çözebileceği bir örüntü kilidi üret. Kuralı görünür biçimde yazma; yalnızca örnekleri ve gerekli ipuçlarını ver.

1 KURAL

Gizli kuralımı belirle.

2 ÖRNEK

En az 5 terim üret.

3 İPUCU

Tek bir adil ipucu seç.

4 TEST

Arkadaşım çözebiliyor mu?

KİLİDİN CEVAP ANAHTARI (başka gruba göstermeden önce öğretmene göster):